

**Preventive Maintenaance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6 sebagai Upaya
Pemeliharaan Alat Berat**

LAPORAN MAGANG

Disusun oleh :
Fadhil Arifiyan Ekaputra
NIM : 220515704921



**D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG PRAKTIK INDUSTRI

Laporan Magang Praktik Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 selama 2 bulan dari tanggal 3 Juni 2024 - 3 Agustus 2024, yang disusun oleh:

Nama : Fadhil Arifiyan Ekaputra
NIM : 220515704921
Fakultas : Fakultas Vokasi
Prodi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

telah diselesaikan sebagai syarat kelulusan mata kuliah Praktik Industri di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

Mengetahui,

Asisten Manager Pemeliharaan

Mesin 2 & Sipil



Wawanto

NID. 7394108JA

Pembimbing Industri

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'A'.

Findri Aprilianto

NID. 9317150ZJY

LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS

Laporan Magang Praktik Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 selama 2 bulan dari tanggal 3 Juni 2024 - 3 Agustus 2024, yang disusun oleh:

Nama : Fadhil Arifiyan Ekaputra
NIM : 220515704921
Fakultas : Fakultas Vokasi
Prodi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang

Telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang, 2024

Menyetujui,

Koordinator Program Studi D4
Teknologi Rekayasa Otomotif

Dosen Pembimbing Magang
Praktik Industri

M. Ihwanudin, S.Pd, M.Pd
NIP. 201801199109181057

M. Ihwanudin, S.Pd, M.Pd
NIP. 201801199109181057

Dekan Fakultas Vokasi

Dr. Muladi, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat tuhan yang maha Esa karena dengan rahmat yang telah diberikan sehingga kegiatan magang ini dapat selesai dan dibuatnya laporan ini dengan lancar tanpa adanya halangan.

Praktik Industri merupakan kegiatan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan serta proses belajar dengan model yang berbeda dengan cara terjun secara langsung pada mitra industri. Kegiatan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh bagi mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Laporan Praktik Industri ini disusun berdasarkan pengamatan serta pembelajaran yang dilakukan oleh penulis pada bagian pembangkitan listrik, tepatnya yaitu Unit Pembangkitan Paiton dengan pendampingan serta sumber literatur pada PT. Nusantara Power UP Paiton yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo km. 142, Kec. Bhinor, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dengan durasi pelaksanaan yaitu selama 2 bulan yaitu pada tanggal 3 Juni 2024 hingga 3 Agustus 2024.

Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik dalam proses praktik industri maupun pada saat penyusunan laporan dengan bimbingan dan bantuan lainnya, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan sejak dalam pelaksanaan praktik industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2;
2. Orang tua dan para rekan penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa sejak pelaksanaan praktik industri hingga penyusunan laporan;
3. Bapak M. Ihwanudin, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif sekaligus dosen pembimbing dalam pelaksanaan magang mandiri dan penyusunan laporan magang;
4. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang;
5. Bapak Wawanto, selaku asisten manajer pemeliharaan mesin 2 yang telah membantu dalam memberikan kesempatan dan ilmunya selama pelaksanaan magang
6. Bapak Findri Aprilianto, selaku pembimbing industri yang telah membimbing selama pelaksanaan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2;
7. Pegawai divisi pemeliharaan mesin 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 yang selalu membantu dalam mengenalkan serta memberikan ilmunya selama pelaksanaan magang.

8. Pegawai divisi pemeliharaan mesin 2 PT Mitra Karya Prima yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dengan penulis selama pelaksanaan magang.

Penulisan laporan praktik industri ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu diharapkan terdapat kritik dan saran sebagai upaya untuk mengevaluasi. Semoga dengan ditulisnya laporan ini dengan berbagai informasi yang telah tertera dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Probolinggo, 3 Agustus 2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG PRAKTIK INDUSTRI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	1
1.3 Manfaat Magang.....	1
1.4 Waktu dan Tempat Magang	2
BAB II.....	3
PELAKSANAAN	3
2.1 Profil Perusahaan	3
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	3
2.3 Budaya Perusahaan.....	4
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan	5
2.5 Safety Induction.....	5
2.6 Uraian Kegiatan.....	6
BAB III.....	7
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
3.1 Definisi Pemeliharaan.....	7
3.2 Pemeliharaan Mesin	9
3.2.1 Divisi Pemeliharaan Mesin 2	9
3.2.2 Struktur Organisasi Pemeliharaan Mesin 2	9
3.2.3 Definisi Alat Berat.....	10
3.2.4 Macam Alat Berat.....	10
3.2.5 Jenis Pemeliharaan Alat Berat.....	10
3.3 Metode.....	11
3.4 Preventive Maintenance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6	12
3.4.1 Definisi Wheel Loader	12
3.4.2 Komponen Wheel Loader Komatsu WA380-6.....	12
3.4.3 Persiapan Pemeliharaan.....	13

3.4.4 Rangkaian Kegiatan Pemeliharaan.....	15
BAB IV	25
KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran	25
PENUTUP	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	4
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	5
Gambar 3 Struktur Organisasi Divisi Pemeliharaan Mesin 2	9
Gambar 4 Wheel Loader WA380-6.....	12
Gambar 5 Komponen Wheel Loader WA380-6	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1 List Material Service Wheel Loader Komatsu WA380-6.....	14
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	28
Lampiran 2. Foto Kegiatan.....	29
Lampiran 3. Log Book/Agenda Harian.....	30
Lampiran 4. Form Penilaian Magang – Pembimbing Lapangan	35
Lampiran 5. Form Penilaian Magang - Dosen Pembimbing.....	36
Lampiran 6. Form Pennilaian Magang – Dosen Penguji	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan komponen penting dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menjembatani teori yang dipelajari di kelas dengan praktek nyata di dunia kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi otomotif telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini menuntut para profesional untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan dan kompetitif. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidang pembangkit listrik, memiliki divisi pemeliharaan alat berat. Melalui magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang pemeliharaan alat berat, serta mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam konteks industri yang sebenarnya.

1.2 Tujuan Magang

Pelaksanaan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami kondisi serta keadaan di lapangan seperti macam-macam alat berat.
2. Mempelajari dan memahami preventive maintenance 1000 jam pada wheel loader WA380-6

1.3 Manfaat Magang

Manfaat bagi Mahasiswa

- a) Sarana mengaplikasikan ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu melalui pengalaman riil yang diperoleh selama proses Program Magang/Praktik Kerja.
- b) Sarana mempelajari proses industri dan praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif.

- c) Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak, mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan hingga masyarakat dan customer lembaga/industry tempat Program Magang/Praktik Kerja.
- d) Sarana memperoleh bahan tugas akhir dan menyelesaikan SKS mata kuliah.

Manfaat bagi Perguruan Tinggi

- a) Menciptakan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, DU/DI, Yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (startup).
- b) Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan mitra magang.
- c) Mengikuti pembaharuan informasi terkini dan teknologi tentang proses industri.
- d) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas perkembangan Ipteks pada DU/DI.
- e) Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus.

Manfaat bagi Perusahaan

- a) Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada.
- b) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi, maupun kemudahan bagi lembaga/industri mitra dalam memperoleh input sumber daya manusia sebagai tenaga kerja baru.
- c) Mengidentifikasi calon pegawai sejak dini.
- d) Mengurangi pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan hadirnya mahasiswa magang.

1.4 Waktu dan Tempat Magang

Waktu : 2 bulan, tanggal 3 Juni 2024 - 3 Agustus 2024.
di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 terdapat

Jadwal kerja : Senin - jum'at, pada pukul 07.45 - 16.00 WIB

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, Jl. Raya Surabaya-Situbondo km. 142, Kec. Bhinor, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Profil Perusahaan

Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, anak usaha dari PT PLN (Persero). Pembangkit ini berada di kompleks pembangkit listrik di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tepatnya berada di posisi paling timur kompleks yang berada di tepi jalur pantura Surabaya-Banyuwangi. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. Selain itu, kompleks pembangkit listrik Paiton juga memiliki dua Pembangkit Listrik Swasta dengan kontribusi kapasitas sebesar 2500 MW: Pembangkit Listrik Swasta I yang dimiliki oleh PT. Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (total kapasitas 1230 MW), serta Pembangkit Listrik Swasta II yang dimiliki oleh PT. Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL Jawa Timur (total kapasitas 1300 MW). PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dengan total kapasitas energi sebesar 4.600 megawatt (MW).

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri

Misi Perusahaan

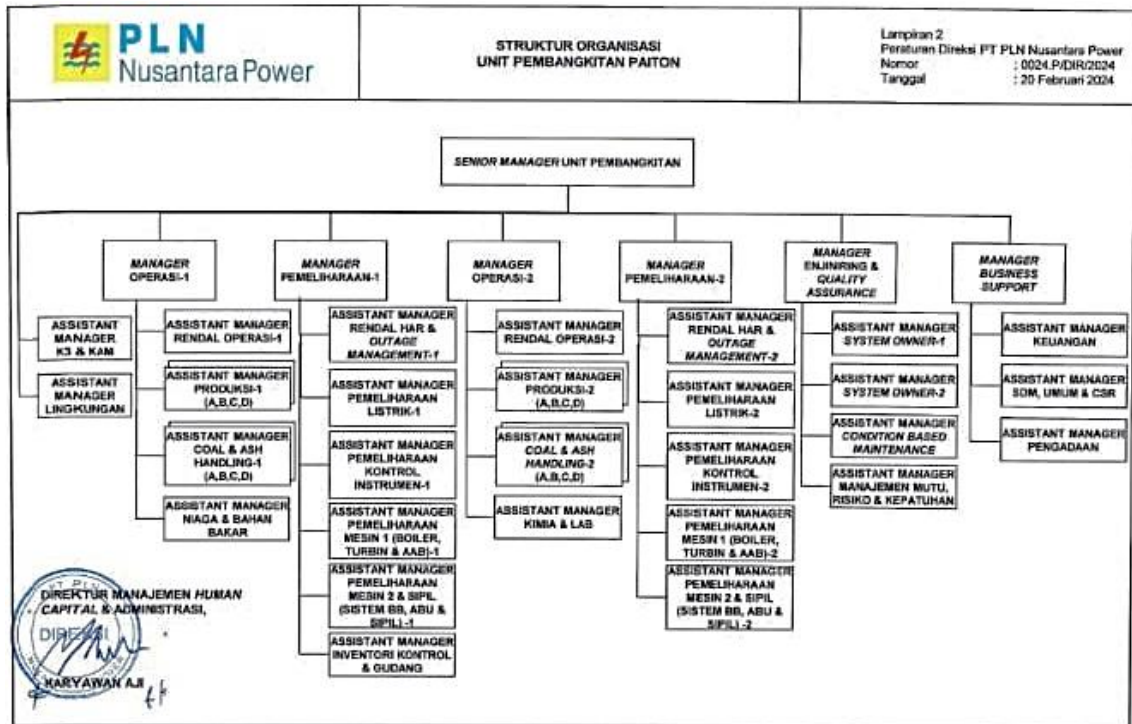
1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.3 Budaya Perusahaan



Gambar 1 Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

2.5 Safety Induction

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di plant PLTU PT.PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton. Pelaksanaan pertama yaitu pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja.

Apapun kegiatan yang dilakukan pada lingkungan perusahaan maka diwajibkan untuk menggunakan peralatan safety sebagai upaya meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Sebagai salah satu tempat dengan risiko yang cukup tinggi maka diperlukan juga beberapa peralatan keselamatan tambahan yang wajib digunakan dalam wilayah tertentu. Beberapa peralatan keselamatan yang wajib digunakan yaitu

1. Helm Safety
2. Rompi Reflector atau Wearpack
3. Sepatu Safety.

Dalam beberapa kondisi atau wilayah diperlukan peralatan tambahan yaitu berupa pelampung untuk ke wilayah perairan atau laut dan juga body harness yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan atau berada pada wilayah dengan ketinggian yang memiliki risiko tinggi.

2.6 Uraian Kegiatan

Untuk menjaga agar peralatan tetap bekerja secara optimal, maka perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dapat terurai menjadi beberapa aktivitas mulai dari pemeriksaan hingga penggantian suku cadang.

1. **Checking** (Kegiatan Pemeriksaan)

Aktivitas pengecekan mesin dan peralatan kerja termasuk kegiatan maintenance dalam sebuah perusahaan. Pengecekan ini biasanya dilakukan untuk memeriksa apakah mesin dan peralatan kerja dapat melakukan kerja secara optimal.

2. **Lubrication** (Pelumasan)

Pelumasan merupakan rangkaian kegiatan maintenance dalam memelihara mesin di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, dan kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Tujuan dari pelumasan ini adalah untuk mengurangi gesekan dan mencegah terjadinya keausan pada mesin, sehingga mesin dapat bekerja secara maksimal dan tidak terjadi overheat pada part yang diberi pelumasan.

3. **Repairing** (Perbaikan)

Kegiatan perbaikan merupakan kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan saat terjadi kerusakan pada mesin dan peralatan lainnya supaya dapat kembali beroperasi dan menjalankan fungsinya secara optimal. Perbaikan ini biasanya tak terduga. Sehingga, baik bagi perusahaan untuk dapat melakukan perawatan pada mesin agar kegiatan perbaikan dapat dicegah dan tidak merugikan perusahaan.

4. **Spare Parts Replacement** (Penggantian Suku Cadang)

Penggantian suku cadang merupakan kegiatan maintenance yang perlu diperhatikan, karena sebuah mesin memiliki waktu batas dalam beroperasi. Waktu untuk mengganti suku cadang ini biasanya sesuai dengan rekomendasi dari tempat produksi mesin. Dengan mengganti suku cadang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan akan dapat mencegah biaya pemeliharaan yang tinggi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Pemeliharaan

Istilah maintenance seringkali digunakan dan diartikan sebagai pemeliharaan atau perawatan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi normalnya. Pemeliharaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan atau mempertahankan kondisi mesin agar selalu dapat berfungsi.

3.1.1 Tujuan Pemeliharaan

Tujuan utama dilakukannya sistem manajemen pemeliharaan menurut Japan Institute of Plan Maintenance dan Consultant TPM India, secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Memperpanjang umur pakai fasilitas produksi
2. Menjamin tingkat ketersediaan optimal dari fasilitas produksi
3. Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penggunaan darurat
4. Menjamin keselamatan operator dan pengguna fasilitas
5. Mendukung kemampuan mesin agar dapat sesuai dengan fungsinya
6. Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan suku cadang diluar batas
7. Mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan maintenance secara efektif dan efisien
8. Mengadakan kerja sama erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dalam mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya dan total biaya yang rendah dan total biaya yang rendah

3.1.2 Jenis Pemeliharaan

Terdapat banyak jenis pemeliharaan berdasarkan kondisi, statistik dan kendala, sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Penggantian (Replacement)

Penggantian komponen dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dari sistem yang perlu diganti karena tingkat utilitas mesin atau keandalan fasilitas produksi berada dalam kondisi yang buruk. Tujuan dari strategi pemeliharaan penggantian adalah untuk memastikan berfungsinya sistem dalam kondisi normal.

2. Pemeliharaan Peluang (Opportunity Maintenance)

Pemeliharaan peluang dilakukan ketika ada peluang saat mesin dimatikan. Pemeliharaan peluang bertujuan untuk mencegah waktu menganggur (idle) baik operator ataupun petugas pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dari yang paling sederhana seperti pembersihan hingga perbaikan fasilitas dalam sistem produksi.

3. Pemeliharaan Perbaikan Besar (Overhaul)

Merupakan pengujian dan perbaikan secara menyeluruh pada beberapa atau sebagian besar komponen sampai pada kondisi normal yang dapat diterima. Pemeliharaan perbaikan besar merupakan pemeliharaan terencana dan prosesnya dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem, sehingga diharapkan sistem atau sebagian besar subsistem berada pada kondisi yang handal.

4. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance)

Merupakan pemeliharaan terencana untuk mencegah terjadinya potensi kerusakan. Pemeliharaan pencegahan merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga serta menemukan penyebab rusaknya fasilitas produksi. Dalam praktiknya preventive maintenance dibedakan atas:

- a) Routine Maintenance
- b) Periodic Maintenance
- c) Running Maintenance
- d) Shutdown Maintenance

5. Modifikasi Desain (Design Modification)

Pemeliharaan dilakukan pada sebagian kecil peralatan agar tercapai pada kondisi yang dapat diterima, dengan penambahan kapasitas. Biasanya modifikasi desain dibuat karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas maupun kinerja peralatan.

6. Pemeliharaan Koreksi (Corrective Maintenance)

Pemeliharaan ini dilakukan setelah terjadinya kerusakan, sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan yang tidak terencana. Corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan pada peralatan karena tidak dapat berfungsi dengan baik. Breakdown maintenance merupakan kegiatan corrective maintenance yang memerlukan penyiapan suku cadang dan perlengkapan lain untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.2 Pemeliharaan Mesin

3.2.1 Divisi Pemeliharaan Mesin 2

Divisi Pemeliharaan Mesin 2 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 merupakan divisi yang fokus pada:

1. Pemeliharaan Ash Handling Facility
2. Pemeliharaan Coal Handling Facility & Ship Unloader
3. Pemeliharaan Alat Berat

Pelaksanaan kegiatan magang penulis berada di pemeliharaan alat berat, dengan bapak Findri Aprilianto sebagai mentor atau pembimbing lapangan.

3.2.2 Struktur Organisasi Pemeliharaan Mesin 2



Gambar 3 Struktur Organisasi Divisi Pemeliharaan Mesin 2

3.2.3 Definisi Alat Berat

Alat berat merupakan alat yang mengubah energi engine menjadi energi mekanis. Penggunaan utama dari alat berat adalah sebagai penarik atau pendorong beban yang memerlukan tenaga yang besar, tetapi alat berat juga bisa digunakan untuk keperluan lain.

3.2.4 Macam Alat Berat

Terdapat berbagai macam alat berat di berbagai bidang, berikut adalah macam alat berat yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2:

1. Hydraulic Excavator
2. Bulldozer
3. Wheel Loader
4. Rear Dump Truck
5. Skid-steer Loader
6. Forklift
7. Wheel Mounted Crane

3.2.5 Jenis Pemeliharaan Alat Berat

Jenis pemeliharaan alat berat yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 sub-divisi pemeliharaan alat berat meliputi :

1. **Preventive maintenance**

Preventive maintenance adalah kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak diharapkan dan untuk menemukan kondisi atau kondisi yang apabila digunakan dalam proses produksi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan produksi. Dalam prakteknya, perawatan preventive yang dilakukan dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

a. Routine maintenance

Yaitu kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar mesin dengan cara mengganti suku cadang yang aus/rusak serta dilakukan secara rutin. Contoh pemeliharaan rutin: pembersihan peralatan, pelumasan atau pengecekan oli, pengecekan suplai bahan bakar dan angin kompresor.

b. Periodic maintenance

Periodic maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap satu minggu sekali, lalu meningkat setiap sebulan sekali, dan akhirnya setiap satu tahun sekali.

Periodic maintenance di sub-divisi pemeliharaan alat berat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 dibagi menjadi beberapa waktu:

- 1) Servis 250 jam
- 2) Servis 500 jam
- 3) Servis 1000 jam
- 4) Servis 2000 jam

2. Corrective Maintenance

Kegiatan pemeliharaan korektif meliputi seluruh aktivitas mengembalikan kondisi sistem dari keadaan rusak hingga dapat beroperasi kembali. Pemeliharaan korektif disebut sebagai Mean Time to Repair (MTTR).

Waktu perbaikan ini meliputi beberapa aktivitas yaitu: preparation time berupa persiapan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan, yaitu waktu perjalanan, penyiapan alat dan peralatan ukur; active maintenance time berupa kegiatan rutin dalam pekerjaan pemeliharaan; serta delay and logistic time berupa waktu menunggu persediaan.

Strategi breakdown/corrective maintenance sering disebut sebagai run to failure (RTF) yang banyak diterapkan pada komponen elektronik. Keputusan pengoperasian peralatan hingga rusak, dengan pertimbangan secara ekonomis tidak menguntungkan bila dilakukan pemeliharaan. Alasannya karena biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) terlalu mahal dibanding dengan mengganti peralatan yang rusak.

3.3 Metode

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Studi Literatur

Penulis mengamati dan memahami isi dari buku referensi yang tersedia di perpustakaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, buku manual service di bengkel alat berat dan e-book atau modul dari media online.

2. Metode Observasi

Dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian.

3.4 Preventive Maintenance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6

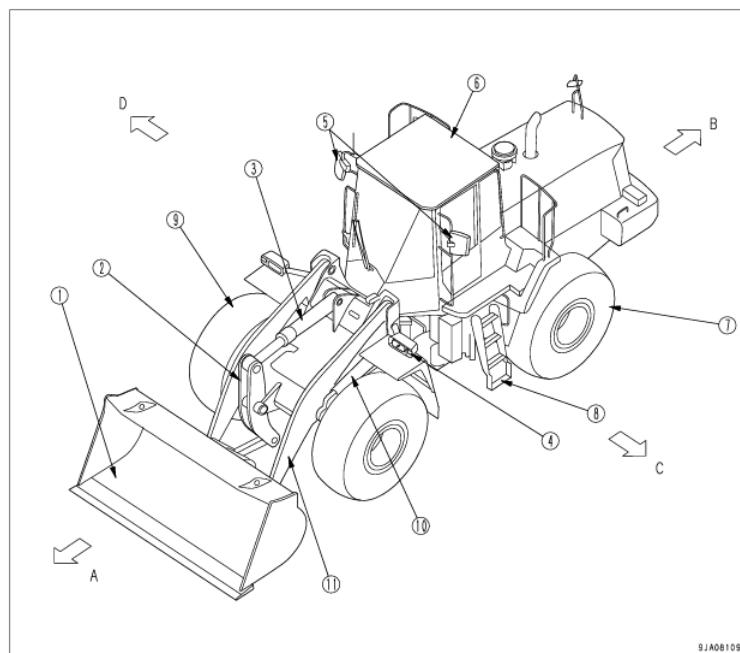
3.4.1 Definisi Wheel Loader



Gambar 4 Wheel Loader WA380-6

Loader merupakan alat pengangkut material dalam jarak pendek, bila digunakan sebagai alat pengangkut maka loader dapat bekerja lebih baik dari bulldozer, sebab dengan menggunakan loader tak ada material yang tercecer.

3.4.2 Komponen Wheel Loader Komatsu WA380-6



Gambar 5 Komponen Wheel Loader WA380-6

Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| 1. Bucket | 7. Rear wheel | A. Front |
| 2. Bell crank | 8. Step | B. Rear |
| 3. Bucket cylinder | 9. Front wheel | C. Left |
| 4. Turn signal lamp | 10. Lift cylinder | D. Right |
| 5. Mirror | 11. Lift | |
| 6. ROPS cab | | |

3.4.3 Persiapan Pemeliharaan

1. Siapkan safety & working permit
2. Siapkan peralatan kerja yang digunakan
3. Pakai APD : safety shoes, safety helmet, safety goggle, masker, sarung tangan
4. Koordinasi dengan operator
5. Pastikan lingkungan aman untuk bekerja

Terdapat peralatan dan material yang dipersiapkan untuk melakukan pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) pada Wheel Loader Komatsu WA380-6, berikut rincian peralatan dan material yang dipersiapkan :

Peralatan

1. Combination Wrench
Kunci yang memiliki dua ujung yang berbeda bentuk, satu ujung kunci berbentuk ring dan ujung yang lain berbentuk open end.
2. Filter Strap Wrench
Digunakan untuk memasang dan melepas semua tipe spin-on filter baik filter bahan bakar maupun filter oli.
3. Ratchet
Ratchet digunakan sebagai drive socket untuk melepas nut dan bolt dengan cepat.
4. Standart socket
Standart socket dapat digunakan untuk area atau ruang yang memadai dan dapat digunakan dengan berbagai macam tools seperti ratchet, speeder handle, dan nut spinner.
5. Deep Well Socket
Memiliki ukuran 2,5 kali lebih panjang dari standart socket, digunakan pada saat bolt yang dibuka memiliki ukuran kepala yang panjang.
6. Interlocking Joint Pliers
Pada prinsipnya seperti pada vice grip, tetapi tool ini bisa juga dipakai untuk memuntir dan mengencangkan pipa.
7. Air Gun
Memiliki bentuk menyerupai pistol dengan pelatuk yang digunakan untuk jeda saat menyemprot udara dari compressor.

8. Electric Impact Wrench

Digunakan pada saat nut atau bolt yang akan dipasang atau dilepas membutuhkan momen putar yang besar. Dapat digunakan dengan tools lain seperti standart socket atau deep well socket.

9. Oil Pump

Digunakan untuk memompa oli pada saat pengisian oli dari oil drum menuju mesin.

10. Custom Oil Pan

Sebagai wadah oli ketika melakukan drain oli dari alat berat.

11. Grease Pump

Digunakan untuk menyalurkan grease dan menghubungkan dengan grease nipple pada saat pelumasan bearing.

12. Compressor

Sebagai wadah udara bertekanan tinggi. Dapat dihubungkan dengan tools lain melalui selang, seperti grease pump, heavy duty impact wrench, dan air gun.

Material

1. Filter Oli Mesin
2. Filter Oli Transmisi
3. Filter Bahan Bakar
4. Oli Mesin Komatsu EO15W40-DH
5. Oli Transmisi Komatsu TO10

Tabel 1 List Material Service Wheel Loader Komatsu WA380-6

WL-04 / KOMATSU WA380-6, SN.67800. Prod idtf Num. *KMTWA095JJA067800*										
No	Stock Code	P/N.	DESC.	JML	Satuan	HOUR METER				Settingan ROP/ROQ
						250	500	1000	2000	
1	145387	2020TM-OR	ELEMENT RACOR FH1000 10mic	1	EA	√	√	√	√	
2	108356	6736-51-5142	Engine Oil Filter	1	pcs	√	√	√	√	6/6
3	144787	600-311-3620 (element)	Pre-Fuel Filter/water sparator	1	pcs		√	√	√	2/2
4	108358 / 143217	3750(element) 600-319-3750(Rev)	Fuel Filter	1	pcs			√	√	6/6
5	143225	600-185-5100	Air Cleaner assy (in+out)	1	pcs			√	√	0/1
6	143224	714-07-28712 714-07-28713	Filter Transmisi	1	pcs			√	√	0/1
7	869123	600-411-1191 600-411-1140A	Corrosion Resistor	1	pcs			√	√	0/1
8	108350	421-60-35170	Fuel Tank Breather	1	pcs			√	√	3/3
9	154578	56D-15-19310	Transfer Strainer	1	pcs			√	√	0/1
10	154560	14X-60-31150	Filter Hydraulic	1	pcs			√	√	0/1
11	154586	423-60-35421	Hydraulic Tank Breather	1	pcs			√	√	0/1
12		6732-82-3540	V-belt	1	pcs	Per condition				
PELUMAS										
13	108352	15W40-DH1/P20	Oli Engine	28	L	√	√	√	√	
14	154573	TO-10-CF/P20	Oil Transmisi	40	L			√	√	
15	108354	HO-46-HM/D209	Oil Hydraulic	140	L				√	
16	157802	AXO80DM/P20	Oli Axl	80	L				√	
17	828442	SYCG-AF-NACDM	Supercoolant			check level				

3.4.4 Rangkaian Kegiatan Pemeliharaan

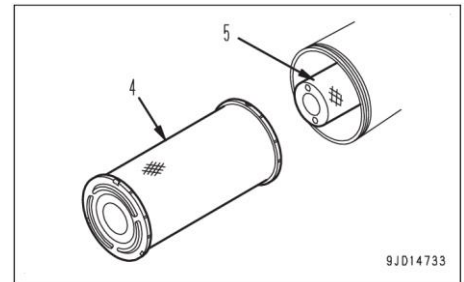
Kegiatan preventive maintenance 1000 jam pada wheel loader WA380-6, meliputi :

Pembersihan Filter Udara

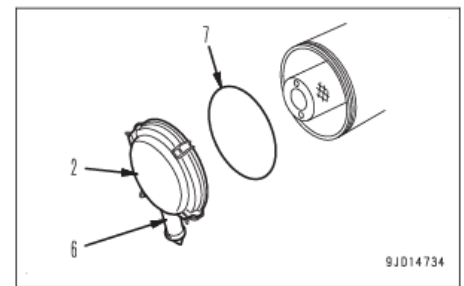
1. Lepaskan klip (4 buah) dan lepaskan penutup (2).



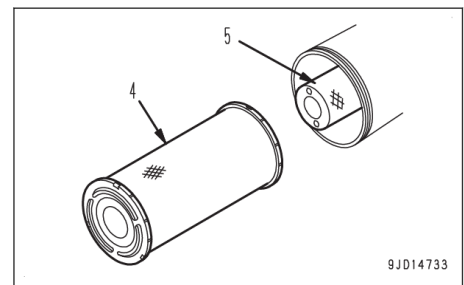
2. Lepaskan filter udara bagian luar (4). Setelah itu, Jangan lepas filter bagian dalam terlebih dahulu



3. Bersihkan debu di bagian dalam wadah filter, penutup (2), dan bodi vacuator (6) menggunakan air gun dan kain.



4. Lepaskan filter udara bagian dalam (5), lalu pasang filter udara yang baru. Pastikan pemasangan tidak terbalik.



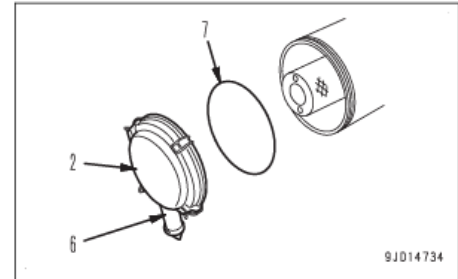
Pasang sedemikian rupa, sehingga bagian yang tidak ada lubang menghadap penutup (2). Jika dipasang dengan arah yang salah, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada filter udara atau kerusakan pada mesin.





5. Pasang penutup (2) sesuai dengan prosedur berikut.

- 1) Pasang filter udara bagian luar yang baru (4).
- 2) Pasang kembali O-ring (7) dengan yang baru.
- 3) Pasang penutup (2) dan kencangkan dengan klip.



Drain Oli

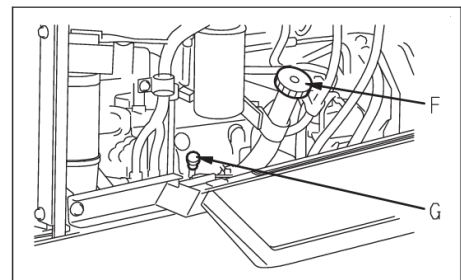
a) Drain Oli Mesin

Peralatan: - Combination Wrench 30mm

1. Buka cover mesin di sisi kanan.



2. Buka pengisi oli mesin (F).



3. Tempatkan wadah oli tepat di bawah tutup lubang pembuangan untuk menampung oli yang terkuras.



4. Lepaskan tutup lubang pembuangan (P) dan kuras oli. Periksa oli yang dikeringkan untuk memastikan adanya serbuk logam atau benda asing.



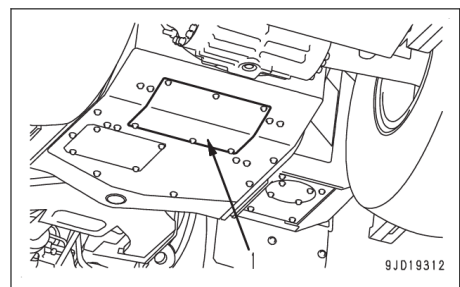
5. Kencangkan tutup lubang pembuangan.



b) Drain Oli Transmisi

- Peralatan:
- Socket 17mm
 - Combination Wrench 22mm
 - Electric Impact Wrench

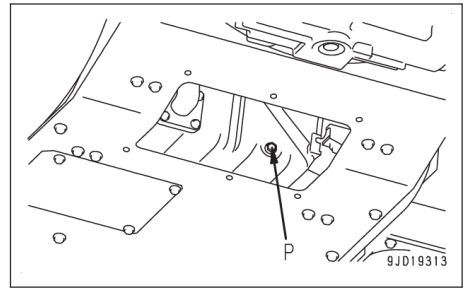
1. Lepaskan cover (1) di bagian bawah mesin.



2. Letakkan wadah di bawah baut lubang pembuangan (P) untuk menampung oli.



3. Lepaskan baut lubang pembuangan (P) dan kuras oli. Longgarkan baut lubang pembuangan (P) secara perlahan agar oli tidak menyembur keluar, lalu lepaskan.
4. Setelah menguras oli, pasang baut lubang pembuangan (P). Torsi pengencangan: $68,6 \pm 9,8 \text{ Nm}$ $\{7,0 \pm 1,0 \text{ kgm}\}$



Penggantian Filter Oli

a) Penggantian Filter Oli Mesin

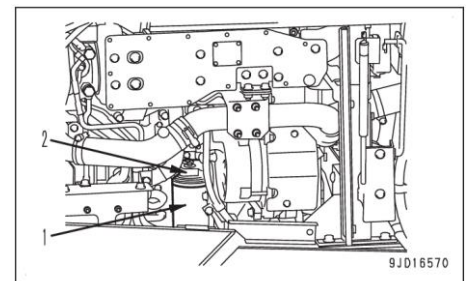
Peralatan: - Filter strap wrench
- Ratchet

Material: Filter Oli Mesin

1. Buka cover mesin di sisi kiri.
2. Putar filter (1) berlawanan arah jarum jam menggunakan filter strap wrench, lalu lepaskan. Pastikan seal yang lama sudah dilepas.



3. Bersihkan dudukan filter (2), isi filter baru dengan oli mesin yang bersih, lapisi seal dan ulir filter baru dengan oli mesin (atau oleskan grease), lalu pasang.
4. Saat memasang, pasang hingga tidak terdapat celah diantara filter dan dudukan filter (2), lalu kencangkan $\frac{3}{4}$ putaran.

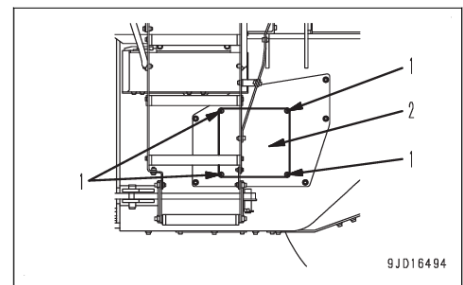


b) Penggantian Filter dan Strainer Oli Transmisi

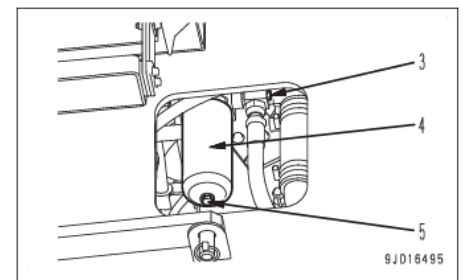
- Peralatan:
- Combination Wrench 24mm
 - Standart Socket 14mm
 - Electric Impact Wrench
 - Filter Strap Wrench
 - Interlocking Joint Pliers
- Material:
- Filter Oli Transmisi
 - Strainer Oli Transmissi

Penggantian Filter Oli Transmisi

1. Longgarkan baut (1) (4 buah) dan lepaskan penutup (2).



2. Letakkan wadah di bawah filter oli transmisi untuk menampung oli.



3. Putar filter oli transmisi (4) berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan combination wrench 24mm, lalu lepaskan.



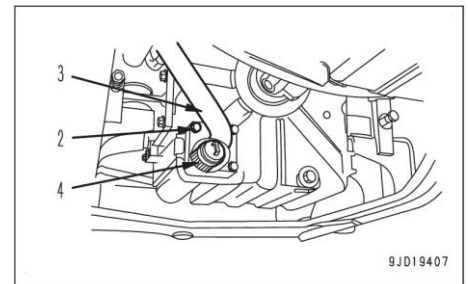
4. Bersihkan dudukan filter, beri permukaan seal dan ulir filter baru dengan oli transmisi, lalu pasang.



5. Ketika permukaan seal bersentuhan dengan dudukan filter, kemudian kencangkan 2/5 putaran dengan filter strap wrench.
6. Periksa kebocoran pada filter oli transmisi.

Penggantian Strainer Oli Transmisi

1. Lepaskan baut (2) (4 buah) dan geser pipa (3).



2. Lepaskan strainer (4).



3. Bersihkan kotoran pada strainer (4), lalu cuci dengan bahan solar bersih. Jika strainer (4) rusak, gantilah dengan yang baru.
4. Pasang strainer (4) pada tempatnya.



5. Ganti O-ring pada pipa (3) dengan yang baru, kemudian pasang kembali pipa (3).

Penggantian Pre-Filter Bahan Bakar

Peralatan: - Filter strap wrench
- Rachet

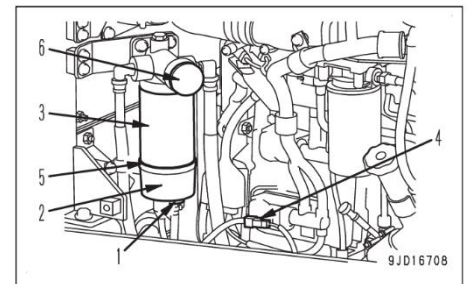
Material: Pre-Filter Bahan Bakar

1. Buka cover mesin di sisi kanan.



2. Letakkan sebuah wadah di bawah filter bahan bakar untuk menampung bahan bakar.

3. Longgarkan tutup lubang pembuangan (1) dan kuras air dan endapan dari transparent cup (2), dan juga buang semua bahan bakar di dalam filter (3).



4. Lepaskan konektor (4). Bungkus konektor (4) dengan kantong plastik, agar bahan bakar, oli, dan air tidak mengenai konektor yang telah dilepas.

5. Putar transparent cup (2) berlawanan arah jarum jam dan lepaskan. Simpan untuk digunakan kembali.



6. Putar filter (3) berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan filter strap wrench, dan lepaskan.



7. Pasang transparent cup (2) yang telah dilepas ke bagian bawah filter bahan bakar yang baru. Pastikan untuk mengganti O-ring (5) dengan yang baru

Penggantian Main Filter/Filter Utama Bahan Bakar

Peralatan: - Filter strap wrench
- Rachet

Material: Filter Bahan Bakar

1. Buka cover mesin sebelah kanan.



2. Letakkan sebuah wadah di bawah filter untuk menampung bahan bakar.

3. Putar filter berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan filter strap wrench, dan lepaskan.



4. Bersihkan kedudukan filter, kemudian ganti seal dengan yang baru.

5. Oleskan sedikit oli pada permukaan lubang filter yang baru, kemudian pasang filter padaudukan filter.



6. Saat memasang, putar hingga filter menyentuh permukaan bagian dalam dudukan filter, kemudian kencangkan 3/4 putaran.

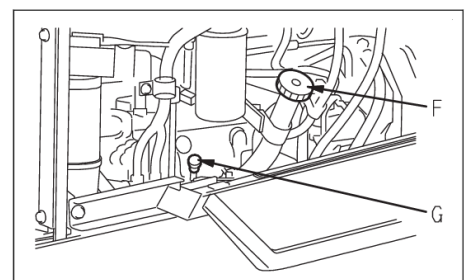
Pengisian Oli

Peralatan: Oil Pump

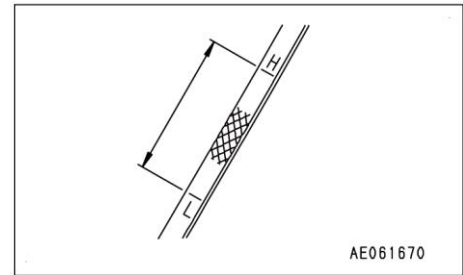
Material: - Oli Mesin Komatsu EO15W-40-DH
- Oli Transmisi Komatsu TO10

a) Pengisian Oli Mesin

1. Isi ulang oli mesin melalui lubang pengisian oli (F) hingga ketinggian oli berada di antara tanda H dan L pada dipstick (G).

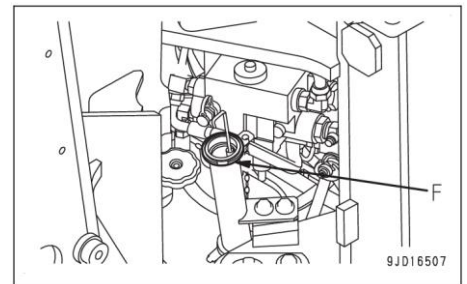


2. Jalankan mesin pada putaran idle rendah selama beberapa saat, kemudian matikan mesin dan periksa apakah ketinggian oli berada di antara tanda H dan L pada dipstick.

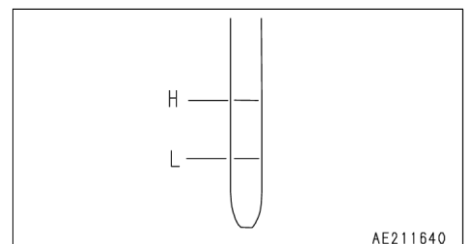


b) Pengisian Oli Transmisi

1. Isi ulang oli melalui lubang pengisian oli (F).



2. Setelah menambahkan oli, periksa dipstick apakah ketinggian oli sudah tepat.
3. Terakhir, Periksa untuk memastikan tidak terdapat kebocoran oli.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemahaman penulis selama melakukan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 memiliki berbagai macam alat berat, seperti: hydraulic excavator, bulldozer, wheel loader, rear dump truck, skid-steer loader, forklift dan wheel mounted crane.
2. Preventive maintenance 1000 jam pada wheel loader WA380-6 terurai menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Pembersihan filter udara
 - b. Drain oli mesin dan oli transmisi
 - c. Penggantian filter oli mesin, filter oli transmisi, strainer oli transmisi, pre-filter bahan bakar (water separator), main filter bahan bakar.
 - d. Pengisian oli mesin dan oli transmisi

4.2 Saran

Prosedur preventive maintenance pada wheel loader Komatsu WA380-6 sudah cukup baik, namun pada saat pemasangan filter utama bahan bakar sebaiknya tidak perlu diisi dengan solar.

Berikut beberapa alasan penting mengapa tidak disarankan mengisi filter bahan bakar diesel yang baru dengan solar sebelum pemasangan:

1. Resiko kontaminasi: Pengisian awal filter dapat menyebabkan kontaminasi, sehingga tujuan pemasangan filter yang bersih tidak maksimal.
2. Pengisian bahan bakar yang tepat: Sebagian besar mesin diesel modern memiliki pompa bahan bakar elektrik yang dirancang untuk memompa bahan bakar secara otomatis saat kunci kontak dinyalakan. Pengisian sebelum mesin dinyalakan dapat mengganggu proses ini.
3. Pembuangan udara: Proses priming membantu menghilangkan udara dari sistem bahan bakar. Mengisi filter secara manual dapat memerangkap gelembung udara, sehingga dapat berpengaruh pada saat menyalakan mesin.
4. Rekomendasi produsen: Banyak produsen kendaraan dan mesin yang secara khusus menyarankan agar tidak melakukan pengisian bahan bakar filter dalam panduan servis mereka.

5. Potensi pengisian yang berlebihan: Bahan bakar yang berlebihan di dalam filter dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan pada komponen di sekitarnya.

Pada umumnya disarankan untuk memasang filter kering dan produk bawaan kendaraan atau mengikuti buku manual service pabrikan. Berguna untuk memastikan fungsi sistem bahan bakar yang normal dan mengurangi risiko kontaminasi atau terperangkapnya udara.

PENUTUP

Pengalaman magang ini telah memberikan wawasan yang tak ternilai, melihat bagaimana konsep yang dipelajari di kelas diterapkan dalam situasi nyata sangat memperkaya pemahaman penulis. Kesempatan untuk belajar dari kesalahan dalam lingkungan yang mendukung telah membangun kepercayaan diri. Dengan magang ini, penulis dapat berinteraksi dengan profesional berpengalaman untuk membangun jaringan yang berharga dalam industri, berbagai tantangan teknis telah mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah.

Yang paling utama, pengalaman langsung telah menanamkan pentingnya protokol keselamatan dalam setiap aspek pekerjaan. Penulis berharap magang ini dapat menjadi batu loncatan yang sangat berharga untuk karir di masa depan nanti. Pengalaman dan keterampilan yang diperoleh akan menjadi fondasi kuat untuk pengembangan profesional di masa depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Nomor : 0534/335/PLNPNP020001/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan PKL AN Aldi burhan Cs

07 Mei 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Vokasi Universitas
Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang Nomor : 24.4.8/UN32.10/TU/2024 tanggal : 24 April 2024, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Aldi Burhan	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Findri Aprilianto
2.	Fadhil Arifiyan Ekaputra	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Findri Aprilianto

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **03 Juni 2024 - 03 Agustus 2024 di Fungsi Pemeliharaan Mesin II Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2. Foto Kegiatan



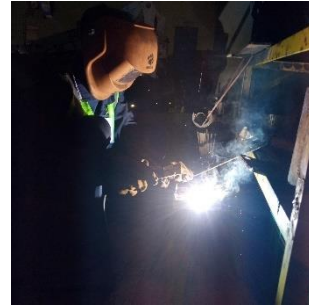
Melepas bucket
bulldozer Komatsu
D375A



Pengelasan track
frame bulldozer
Komatsu D375A



Regreasing bearing
conveyor



Training pengelasan
pada plat besi



Pengamplasan super
metal pada penutupan
lubang breather pada
housing piston
adjuster



Perakitan track
adjuster



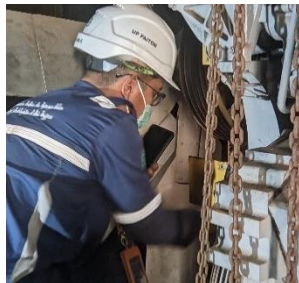
Pembersihan fuel
filter head



Pengisian oli mesin
Komatsu D375A



Pemasangan selang
hidrolik bucket arm



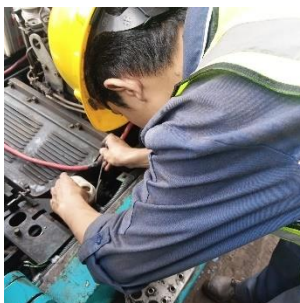
Penggantian fan belt
emergency diesel
generator



Jumper aki truck
trailer



Penggantian lampu
bulldozer Catterillar
D9R



Penggantian minyak
rem forklift
Mitsubishi



Preventive
maintenance wheel
loader Komatsu
WA380-6

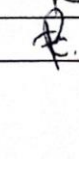


Overhaul water pump
dan penggantian
engine packing
Caterpillar D9R



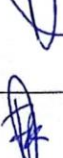
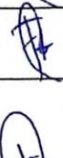
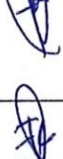
Pemasangan track
adjuster bulldozer
Komatsu D375A

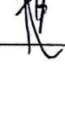
Lampiran 3. Log Book/Agenda Harian

No.	Hari/Tgl	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing dari Industri
1	Senin/3 Juni 2024	- Perkenalan dengan pembimbing lapangan, teknisi dan helper - Pengurusan minyak didih pada sistem pengereman - Pemasangan blade, hidrolik lift dan tilt, pemasangan shoe, pengelasan house adjuster, pengelasan master link atau sambungan track link pada bulldozer komatsu D375A	
2	Selasa/4 Juni 2024	- Perkenalan dengan Supervisor divisi Pemeliharaan Mesin II - Penggantian filter bahan bakar dan filter oli mesin pada bulldozer komatsu D375A (Preventive Maintenance 250 jam)	
3	Rabu/5 Juni 2024	- Preventive maintenance Bulldozer CATERPILLAR D9R, meliputi : - Penggantian filter oli mesin, filter bahan bakar, water separator dan racor - Corrective Maintenance Bulldozer CATERPILLAR D8T, meliputi : - Penggantian fan belt, penambahan 2 baut pada track link, regreasing	
4	Kamis/6 Juni 2024	- Corrective Maintenance Bulldozer Komatsu D375A BZ-14, meliputi : - Melepas blade dari unit - Corrective Maintenance Bulldozer CATERPILLAR D9R BZ-13, meliputi : - Penggantian bearing pulley kipas - Pemasangan fan-hub	
5	Jumat/7 Juni 2024	- Sakit	
6	Senin/10 Juni 2024	- Preventive Maintenance Hino 500, meliputi : - Penggantian filter oli mesin, filter bahan bakar, pengisian oli mesin, dan pembersihan filter udara	
7	Selasa/11 Juni 2024	- Corrective Maintenance Bulldozer komatsu D375A BZ-14, meliputi : - Melepas baut segmen sprocket	
8	Rabu/12 Juni 2024	- Corrective Maintenance Bulldozer komatsu D375A BZ-14, meliputi : - Penggantian segmen sprocket	
9	Kamis/13 Juni	- Pengelasan cover adjuster	

	2024		
10	Jumat/14 Juni 2024	- Izin	
11	Senin/17 Juni 2024	- Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha	
12	Selasa/18 Juni 2024	- Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha	
13	Rabu/19 Juni 2024	- Corrective Maintenance Bulldozer CATERPILLAR D9R BZ-13, meliputi : - Penggantian transfer pump	
14	Kamis/20 Juni 2024	- Corrective Maintenance HDT, meliputi: - Perbaikan chamber brake	
15	Jumat/21 Juni 2024	- Corrective Maintenance Bulldozer CATERPILLAR D9R BZ-13, meliputi : - Penggantian line nozzle, topi nozzle, O-ring, seal nozzle - Corrective Maintenance Excavator PC200, meliputi : - Penggantian 2 baut sprocket	
16	Senin/24 Juni 2024	- Pelepasan selang hidrolik Forklift Mitsubishi - Penyetelan kabel gas Daihatsu TAFT	
17	Selasa/25 Juni 2024	- Preventive Maintenance pada conveyor K, meliputi: - Pembersihan gearbox, drive pulley, kopling, bearing dan pengecekan suhu bearing - Regreasing bearing - Pengetesan kekerasan belt conveyor	
18	Rabu/26 Juni 2024	- Praktik Pengelasan - Kunjungan ke Ship Unloader	
19	Kamis/27 Juni 2024	- Perbaikan selang hidrolik forklift 04 Mitsubishi - Pengisian air radiator - Pengecekan freon AC pada Bulldozer CATERPILLAR D9R dan pembersihan filter AC	
20	Jumat/28 Juni 2024	- Pengisian pelumas additive ke unit CATERPILLAR D9R BZ 12 - Pengetesan pengabutan pada nozzle	

No.	Hari/Tgl	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing dari Industri
1	Senin/1 Juli 2024	- Penggantian level steering Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Penyetelan selang master rem yang rembes forklift mitsubishi - Pengisian minyak rem pada forklift mitsubishi - Penggantian baut shoe unit Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Pelepasan Blade Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Penggantian SIM pada arm blade unit Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Penggantian baut pada arm blade unit Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Penggantian Trunnion unit Bulldozer CAT D9R (BZ-13)	
2	Selasa/2 Juli 2024	- Pelepasan filter oli engine dan drain oli engine Bulldozer CAT D9R (BZ-12) - Penyaringan oli engine untuk mengecek adanya kadungan gram - Penyetelan Klep - Pelepasan master link Bulldozer Komatsu D375A (BZ-14) - Perbaikan track link kendor unit Bulldozer Komatsu D375A (BZ-14) - Pelepasan cylinder adjuster	
3	Rabu/3 Juli 2024	- Izin	
4	Kamis/4 Juli 2024	- Penggantian pipa oli filter unit Bulldozer CAT D9R (BZ-13) - Penggantian O-ring pada pipa filter	
5	Jumat/5 Juli 2024	- Perbaikan electrical unit skid-steer loader Mustang 2200R	
6	Senin/8 Juli 2024	- Preventive Maintenance Bulldozer D8T BZ-15, meliputi: - Penggantian filter oli engine, fuel filter, water separator - Drain oli engine, oli transmisi, oli hidrolik - Pengisian oli engine, oli transmisi, oli hidrolik	
7	Selasa/9 Juli	- Perbaikan charge valve pada main pump	

	2024	skid-steer loader Mustang 2200R	
8	Rabu/10 Juli 2024	- Pemeriksaan dan Penggantian van belt generator - Kode cerobong : DG1	
9	Kamis/11 Juli 2024	- Preventive Maintenance 250 JAM pada Excavator PC200, meliputi : - Penggantian Racor dan filter oli engine - Pembersihan fuel filter - Drain oli engine - Pengisian oli engine	
10	Jumat/12 Juli 2024	- Senam Pagi - Preventive Maintenance 1000 JAM pada Wheel Loader Komatsu, meliputi : - Penggantian filter oli engine, fuel filter, filter oli hidrolik, filter oli transmisi - Pembersihan Breather - Pemasangan cylinder Adjuster Bulldozer BZ-14 D375A	
11	Senin/15 Juli 2024	- Penggantian fan belt diesel generator emergency - Jumper accu truck trailer	
12	Selasa/16 Juli 2024	- Penggantian Cap idler - Pengelasan housing cap idler	
13	Rabu/17 Juli 2024	- Service 250 jam Komatsu Wa380z Wheel Loader, meliputi : 1. Penggantian filter oli engine 2. Pembersihan filter udara - Perbaikan wiper dan lampu depan wheel loader	
14	Kamis/18 Juli 2024	- Tidak ada Work Order	
15	Jumat/19 Juli 2024	- Penggantian lampu belakang kanan dan kiri pada bulldozer CAT D8T BZ-15	
16	Senin/22 Juli 2024	- Preventive Maintenance 1000 jam Komatsu BZ-14 D375A, meliputi : 1. Penggantian Filter Oli Engine 2. Penggantian Fuel Filter 3. Penggantian Water Filter 4. Penggantian Filter Hidrolik dan Breather 5. Pembersihan Streiner 6. Penggantian Filter Udara	
17	Selasa/23 Juli 2024	- Pelepasan cover engine BZ-10 CAT D9R - Penggantian ring seal cylinder hidrolik lift - Penggantian ring piston cylinder	

		hidrolik lift - Pemasangan seal lift cylinder - Pemasangan piston cylinder lift	
18	Rabu/24 Juli 2024	- Preventive Maintenance 250 Jam BZ-15 CAT D8T, meliputi : 1. Penggantian fuel filter, water separator dan racor 2. Penggantian filter oli engine 3. Pengisian oli engine sebanyak 43 liter - Preventive Maintenance Conveyor 1. Pembersihan gear box dan drive pulley 2. Pembersihan kopling dan bearing 3. Regreasing bearing	
19	Kamis/25 Juli 2024	- Proses Repair Water Pump, meliputi : 1. Penggantian shaft impeller 2. Penggantian O-Ring Mangkuk water pump 3. Penggantian Mekanikal Seal	
20	Jumat/26 Juli 2024	- Menyusun Laporan	
21	Senin/29 Juli 2024	- Menyusun Laporan	
22	Selasa/30 Juli 2024	- Menyusun Laporan	
23	Rabu/31 Juli 2024	- Menyusun Laporan	
24	Kamis/1 Agustus 2024	- Menyusun Laporan	
25	Jumat/2 Agustus 2024	- Menyusun Laporan	

Lampiran 4. Form Penilaian Magang – Pembimbing Lapangan

Nama Mahasiswa : Fadhil Arifiyan Ekaputra
 NIM : 220515704921
 Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
 Mitra magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2
 Waktu magang : 2 bulan
 Judul Laporan : Preventive Maintenance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6 sebagai Upaya Pemeliharaan Alat Berat

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S6	Pelaksanaan Magang	
	<i>Hard Skill</i>	
	1. Kemampuan memahami bidang kerja	90
	2. Kemampuan menyelesaikan tugas	92
	<i>Soft Skill</i>	
	3. Kreativitas dan Inovasi	90
	4. Kemampuan bekerja sama	92
	5. Kemampuan berkomunikasi	91
	<i>Attitude</i>	
	6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	93
Total Skor		548
Nilai Akhir = (Total Skor / 6)		91,3

Catatan:

Probolinggo 8 Agustus 2024

Penilai



(Findri Aprilianto)
 NID. 9317150ZJY

Lampiran 5. Form Penilaian Magang - Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : Fadhil Arifiyan Ekaputra
 NIM : 220515704921
 Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
 Mitra magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2
 Waktu magang : 2 bulan
 Judul Laporan : Preventive Maintenance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6 sebagai Upaya Pemeliharaan Alat Berat

Penilai: Dosen Pembimbing

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S1	Pelaksanaan Magang (Bobot 50%) 1. Kemampuan memahami bidang kerja 2. Kemampuan menyelesaikan tugas 3. Kreativitas dan Inovasi 4. Kemampuan bekerja sama 5. Kemampuan berkomunikasi 6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	
	Rata-Rata Nilai (RS1)	
S2	Kualitas Laporan (Bobot 30%) 1. Sistematika Laporan 2. Kelengkapan Isi Laporan	
	Rata-Rata Nilai (RS2)	
S3	Performa Seminar Hasil (Bobot 20%) 1. Performa Presentasi 2. Penguasaan Materi	
	Rata-Rata Nilai (RS3)	
Nilai Akhir = (RS1 x 0,5) + (RS2 x 0,3) + (RS3 x 0,2)		

Catatan:

.....

.....
 Penilai,

(M. Ihwanudin, S.Pd, M.Pd)
 NIP. 201801199109181057

Lampiran 6. Form Pennilaian Magang – Dosen Penguji

Nama Mahasiswa : Fadhil Arifiyan Ekaputra
 NIM : 220515704921
 Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
 Mitra magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2
 Waktu magang : 2 bulan
 Judul Laporan : Preventive Maintenaance 1000 jam pada Wheel Loader Komatsu WA380-6 sebagai Upaya Pemeliharaan Alat Berat

Penilai: Dosen Penguji

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S4	Kualitas Laporan (Bobot 60%)	
	1. Sistematika Laporan	
	2. Kelengkapan Isi Laporan	
	Rata-Rata Nilai (RS4)	
S5	Performa Seminar Hasil (Bobot 40%)	
	1. Performa Presentasi	
	2. Penguasaan Materi	
	Rata-Rata Nilai (RS5)	
	Nilai Akhir = (RS4 x 0,6) + (RS5 x 0,4)	

Catatan:

.....

.....
 Penilai,

(M. Ihwanudin, S.Pd, M.Pd)
 NIP. 201801199109181057

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *MODUL HASIL PENYELARASAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI*: Kementrian Perindustrian, 2017.

Indrayani, dan Fuad. Z. "*PEMINDAHAN TANAH MEKANIS DAN ALAT BERAT*." Modul, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2010.

Pranowo, Ignatius Deradjad. *Sistem Manajemen Pemeliharaan (Maintenance: System and Management)*: Deepublish, 2019.

Siswanto, Budi Tri. *Teknik Alat Berat. Jilid 3*: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008

Alfikree, Muhammad Irzam. "*PERBAIKAN DAN PERAWATAN SHIP UNLOADER DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON*." Laporan, Politeknik Negeri Malang, 2023.

Anonim, *Operation & Maintenance Manual Wheel Loader WA380-6*: KOMATSU Ltd, 2011.

Anonim, *Operation & Maintenance Manual Wheel Loader WA380-8*: KOMATSU Ltd, 2016.

Muslich, Mohamad Imam, "*PENGUKURAN, PERHITUNGAN DAN ANALISIS UNBALANCE WINDING RESISTANCE PADA MOTOR PULVERIZER DI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2*." Universitas Negeri Malang, 2024.